

Test Plan for Student Task Planner

Version Number	Date of Issue	Author(s)	Brief Description of Change
V1.0	31.03.2026	Gobliak V.V	Approved version.
V1.1	24.05.2026	Gobliak V.V	Fix version

Status: Draft

DATE:18.03.2026

Introduction

General Information: Тест-план для веб-додатку Student Task Planner - планувальника студентських завдань (HTML/CSS/JavaScript, localStorage).

Purpose: Гарантувати, що CRUD задач, дедлайни (дата ДД.ММ.РРРР + час 24 год), календар, фільтри, статистика та збереження даних працюють стабільно в браузері.

Scope of Project

Scope of Web Portal: Тестування клієнтської частини: форма додавання/редагування, список задач, календар (~90 днів), фільтри (статус, пріоритет, предмет), лічильники, прев'ю дня, glass-UI.

Не в scope: Backend (Node.js), API, MongoDB, реєстрація, OTP, JWT, мобільний застосунок, хмарний хостинг.

Work Plan

Модульне тестування: Перевірка окремих функцій (додавання, редагування, видалення, валідація дати, час, фільтри).

Інтеграційне тестування (клієнтське): Перевірка взаємодії форми → список → localStorage → календар → статистика після F5.

UI тестування: Верстка, календар, адаптивність на різних ширинах екрана, зручність форм.

Test Plan and Strategy

Functional Testing: Перевірка головних функцій: чи створюється задача, чи валідується дата, чи зберігаються дані після F5, чи працює календар і фільтри, чи коректно рахуються прострочені.

Test Procedure: Тестер відкриває index.html у браузері, проходить тест-кейси TC-01...TC-12, фіксує баги в Word / GitHub Issues.

Resources & Tools

Інструменти:

Chrome DevTools - перевірка localStorage, консоль, адаптивність
Microsoft Edge / Firefox - кросбраузерна перевірка
Word / Google Docs - баг-репорти
GitHub Issues (опційно) - фіксація багів
(Postman, MongoDB Compass - не використовуються, backend відсутній.)

Responsibilities

Project Manager (Гобляк В.В.): Контроль термінів тестування, узгодження з SRS, фінальний звіт.

QA Specialist (Гобляк В.В.): Тест-кейси, проведення тестів, баг-репорти.

Developer (Гобляк В.В.): Виправлення знайдених дефектів у student-task-planner/.

Test Process Risks

Технічні ризики

Очищення localStorage користувачем → втрата всіх задач.

Мітигація: попередження в README.

Невірний формат дати (ДД.ММ.РРРР) → некоректний дедлайн.

Мітигація: валідація + alert у коді.

Пошкоджені дані в localStorage (ручне редагування в DevTools).

Мітигація: try/catch при JSON.parse, порожній масив за замовчуванням.

Регресія після змін у app.js (календар, фільтри).

Мітигація: повторне проходження ТС після кожного фіксу.

Велика кількість задач (100+) → уповільнення рендеру списку.

Мітигація: прийнятно для навчального проєкту; за потреби обмеження в документації.

Процесні ризики

Затримка передачі збірки від розробника до тестера.

Мітигація: одна особа (solo) - PM/Dev/QA.

Нечіткі вимоги в SRS → пропуск сценаріїв.

Мітигація: звірка FR з ТС перед фіналом.

Фокус лише на Happy Path → пропуск крайових випадків (пуста назва, невірна дата).

Мітигація: негативні TC-02, TC-05.

Ризики якості (QA)

Регресія: фікс календаря ламає фільтри.

Мітигація: smoke-тест TC-01, TC-09, TC-10 після змін.

Пропуск багів відображення (прострочені, лічильники).

Мітигація: TC-11, перевірка дат вручну.

Кросбраузерні відмінності (input type, localStorage).

Мітигація: тест у Chrome + Edge.

Накопичення «костилів» перед дедлайном 24.05.2026.

Мітигація: code review перед здачею.

Ризики безпеки (спрощено)

XSS через назву задачі (якщо не екранується HTML).

Мітигація: escapeHtml у app.js - перевірити TC-13.

Немає авторизації → дані доступні всім на цьому ПК.

Прийнятий ризик: локальний навчальний додаток.

Deliverables

Заповнений тест-план

Тест-кейси (нижче)

Баг-репорти (лаба 6)

Фінальний звіт про якість - 24.05.2026

Тест-кейси

Модуль: Задачі (CRUD)

TC-01: Успішне додавання задачі

Дія: Ввести назву «Лабораторна №3», предмет «ТРПЗ», дату 30.05.2026, час 14:00, пріоритет «Високий», натиснути «Зберегти».

Очікуваний результат: Задача з'являється в списку, лічильник «Всього» збільшився, у календарі день підсвічений.

TC-02: Валідація обов'язкової назви

Дія: Залишити поле «Назва» порожнім, натиснути «Зберегти».

Очікуваний результат: Форма не відправляється (HTML5 required), задача не створюється.

ТС-03: Редагування задачі

Дія: Натиснути «Ред.» → змінити статус на «Виконано» → «Зберегти».

Очікуваний результат: Задача відображається як виконана (знижена прозорість), «Виконані» +1.

ТС-04: Видалення задачі

Дія: Натиснути «×» → підтвердити видалення.

Очікуваний результат: Задача зникає зі списку та з прев'ю календаря.

Модуль: Дата, час, прострочені

ТС-05: Валідація некоректної дати

Дія: Ввести дату 32.13.2026, заповнити назву, «Зберегти».

Очікуваний результат: Alert «Невірна дата. Формат: 24.05.2026», задача не зберігається.

ТС-06: Формат часу 24 години

Дія: Обрати годину 15, хвилини 30, зберегти задачу.

Очікуваний результат: У списку відображається ..., 15:30 (не AM/PM).

ТС-07: Прострочена задача

Дія: Дедлайн вчора, статус «До виконання».

Очікуваний результат: Червона рамка, текст «прострочено», лічильник «Прострочені» ≥ 1 .

Модуль: localStorage та збереження

ТС-08: Збереження після F5

Дія: Додати задачу → оновити сторінку (F5).

Очікуваний результат: Задача залишається в списку (STP_TASKS у localStorage).

ТС-09: Відновлення після закриття вкладки

Дія: Додати задачу → закрити вкладку → відкрити index.html знову.

Очікуваний результат: Дані на місці (той самий браузер, не інкогніто).

Модуль: Календар

ТС-10: Відображення дня з задачами

Дія: Створити задачу з дедлайном на конкретний день.

Очікуваний результат: Клітинка дня іншого кольору, скорочена назва в клітинці.

ТС-11: Фільтр по дню

Дія: Клацнути на день з задачами.

Очікуваний результат: Список лише задач цього дня, прев'ю знизу, кнопка «Усі дні».

ТС-12: Прокрутка календаря

Дія: Використати смугу прокрутки / повзунок під календарем.

Очікуваний результат: Видно інші дні, смуги не зламані.

Модуль: Фільтри та статистика

ТС-13: Фільтр за статусом

Дія: Обрати «Виконано» у фільтрі статусу.

Очікуваний результат: У списку лише виконані задачі.

ТС-14: Фільтр за предметом

Дія: У полі предмета ввести «Матем».

Очікуваний результат: Відображаються лише задачі з відповідним предметом.

Технічні та UI тести

ТС-15: Адаптивність (Mobile Check)

Дія: Chrome DevTools → iPhone 12/14 або вузьке вікно.

Очікуваний результат: Форма і календар читабельні, елементи не накладаються критично.

ТС-16: Кросбраузерність

Дія: Відкрити index.html у Edge або Firefox, повторити ТС-01.

Очікуваний результат: Задача створюється і зберігається аналогічно.

ТС-17: Захист від XSS у назві

Дія: Назва `<script>alert(1)</script>`, зберегти.

Очікуваний результат: Текст відображається як текст, скрипт не виконується.

Шаблон Bug Report (для копіювання)

ID: #001

Назва: [Короткий опис, напр.: "Лічильник прострочених не оновлюється після F5"]

Пріоритет: High / Medium / Low

Статус: Open / In Progress / Fixed

Кроки для відтворення:

1. Відкрити index.html
2. Додати задачу з дедлайном вчора
3. Натиснути F5

Фактичний результат: Лічильник «Прострочені» = 0, рамка червона є.

Очікуваний результат: Лічильник відповідає кількості прострочених задач.

Оточення:

Browser: Chrome 122

OS: Windows 11

Файл: student-task-planner/src/app.js